ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

BÁO CÁO GIỮA KỲ

XÂY DỰNG BÀI TOÁN NGHIÊN CỨU

NGHIÊN CỨU HỌC TĂNG CƯỜNG CÓ XÉT ĐẾN RỦI RO TRONG PHÂN BỔ DANH MỤC CỔ PHIẾU VN30

Risk-Aware Reinforcement Learning

for VN30 Portfolio Allocation

Học phần:	INT3011E
Nhóm thực hiện:	INT3011E 2 _ Risk - aware RL
Ngày khảo sát:	Ngày 02 tháng 10 năm 2026
Phạm vi báo cáo:	Đề xuất bài toán và thiết kế thực nghiệm

Hà Nội, tháng 10 năm 2026

Tóm tắt

Đề tài của nhóm tập trung vào việc phân chia vốn giữa các cổ phiếu VN30 và tiền mặt. Nhóm dự kiến sử dụng học tăng cường để lựa chọn tỷ trọng danh mục, đồng thời đưa yếu tố rủi ro vào hàm thưởng. Mô hình được đánh giá qua lợi suất sau chi phí và mức sụt giảm từ đỉnh của danh mục. Nghiên cứu sử dụng dữ liệu theo ngày, không bán khống và không dùng đòn bẩy.

Để xác định hướng nghiên cứu, nhóm khảo sát năm công trình khoa học, năm hồ sơ sáng chế và năm sản phẩm hoặc nền tảng có liên quan. Qua khảo sát, nhóm nhận thấy việc dùng học tăng cường để phân bổ danh mục và xử lý rủi ro đã được nghiên cứu trước đây. Vì vậy, đề tài tập trung làm rõ ảnh hưởng của từng thành phần phạt trong hàm thưởng khi áp dụng cho danh mục VN30 có tiền mặt, có tính chi phí và các hạn chế khi thực hiện lệnh.

Nhóm lựa chọn PPO làm thuật toán chính và dự kiến so sánh bốn cách xây dựng hàm thưởng. Cấu hình cơ sở chỉ xét tăng trưởng giá trị danh mục; ba cấu hình còn lại bổ sung hình phạt cho lợi suất dưới ngưỡng, sụt giảm vượt ngưỡng hoặc kết hợp cả hai. Các cấu hình dùng cùng dữ liệu, kiến trúc mạng và ngân sách huấn luyện. Mỗi cấu hình được chạy ít nhất năm lần với các giá trị khởi tạo khác nhau, sau đó đánh giá trên dữ liệu ngoài mẫu và so sánh với những chiến lược đơn giản. Kết quả được tính từ danh mục sau khớp lệnh; tỷ trọng mô hình đề xuất được lưu riêng để đối chiếu.

Mục lục

Tóm tắt **i**

Mục lục **ii**

Danh mục bảng và hình **iii**

Danh mục từ viết tắt và ký hiệu **iv**

1 Đặt vấn đề **1**
1.1 Bối cảnh và vấn đề thực tế . . . 1
1.2 Đối tượng gặp vấn đề và nhu cầu sử dụng . . . 1
1.3 Bối cảnh thị trường và các tình huống minh họa . . . 2
1.4 Phát biểu bài toán . . . 2

2 Khảo sát giải pháp và xác định khoảng trống **3**
2.1 Cách lựa chọn tài liệu khảo sát . . . 3
2.2 Khảo sát năm công trình khoa học . . . 3
2.3 Khảo sát năm hồ sơ sáng chế kỹ thuật . . . 5
2.4 Khảo sát năm sản phẩm và nền tảng thực tế . . . 6
2.5 Khoảng trống nghiên cứu và hướng thực hiện . . . 7

3 Câu hỏi nghiên cứu và thiết kế phương pháp **8**
3.1 Câu hỏi nghiên cứu . . . 8
3.2 Phạm vi và các giả định nghiên cứu . . . 8
3.3 Mô hình danh mục và quy trình xử lý . . . 9
3.4 Thiết kế thực nghiệm . . . 10
3.5 Chỉ tiêu đánh giá và quy ước báo cáo . . . 13

4 Mục tiêu và giả thuyết nghiên cứu **14**
4.1 Mục tiêu tổng quát . . . 14
4.2 Mục tiêu cụ thể . . . 14
4.3 Giả thuyết nghiên cứu . . . 15
4.4 Cách đánh giá các giả thuyết . . . 15
4.5 Đóng góp dự kiến và giới hạn . . . 16

5 Tiến độ và kế hoạch thực hiện **16**
5.1 Nội dung của báo cáo giữa kỳ . . . 16
5.2 Kế hoạch thực hiện sáu tuần . . . 17
5.3 Rủi ro triển khai và phương án xử lý . . . 17

6 Kết luận **19**

Tài liệu tham khảo **20**

Danh mục bảng

1 Đối tượng, khó khăn và nhu cầu đầu ra của bài toán. 1
2 Khoảng trống trong phạm vi khảo sát và cách xử lý dự kiến. 7
3 Phạm vi chính và giới hạn của nghiên cứu. 8
4 Các cửa sổ huấn luyện, chọn mô hình và đánh giá ngoài mẫu dự kiến. 11
5 Ba mức mô phỏng thực thi và cách diễn giải. 12
6 Bốn cấu hình để đánh giá riêng các thành phần phạt trong hàm thưởng. 13
7 Chỉ tiêu đánh giá, vai trò và quy ước cần công bố. 13
8 Sáu mục tiêu cụ thể, đầu ra dự kiến và tiêu chí hoàn thành. 15
9 Câu hỏi nghiên cứu, phép so sánh và chỉ tiêu cần báo cáo. 16
10 Kế hoạch triển khai dự kiến theo sáu tuần công việc. 17
11 Các rủi ro triển khai cần theo dõi và biện pháp xử lý dự kiến. 17

Danh mục hình

1 Quy trình mô phỏng: thông tin cuối phiên được dùng cho quyết định ở phiên sau; NAV được tính từ vị thế sau khớp lệnh. 10

Danh mục từ viết tắt và ký hiệu

Từ viết tắt	Diễn giải
RL	Reinforcement Learning – học tăng cường.
PPO	Proximal Policy Optimization – thuật toán dùng trong thí nghiệm chính.
SAC	Soft Actor-Critic – thuật toán được xem xét ở phần mở rộng.
DDPG	Deep Deterministic Policy Gradient – thuật toán cho hành động liên tục.
MDP	Markov Decision Process – quá trình quyết định Markov.
NAV	Net Asset Value – giá trị tài sản ròng của danh mục sau chi phí.
DD	Drawdown – mức giảm NAV so với đỉnh trước đó.
MDD	Maximum Drawdown – mức sụt giảm từ đỉnh lớn nhất trong kỳ.
VaR	Value at Risk – ngưỡng tổn thất ứng với mức xác suất đã chọn.
CVaR	Conditional Value at Risk – tổn thất bình quân ở phần đuôi xấu nhất của phân phối.
CAGR	Compound Annual Growth Rate – tốc độ tăng trưởng kép hằng năm.
ETF	Exchange-Traded Fund – quỹ hoán đổi danh mục.
MPT	Modern Portfolio Theory – lý thuyết danh mục hiện đại.
MPC	Model Predictive Control – điều khiển dự báo theo mô hình.
VWAP	Volume-Weighted Average Price – giá bình quân gia quyền theo khối lượng.
EIIE	Ensemble of Identical Independent Evaluators – kiến trúc dùng trong công trình P1.
HOSE	Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
VSD	Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam; tên cơ quan theo tài liệu lịch sử được trích dẫn.

Ký hiệu	Ý nghĩa và quy ước
N, t	Số cổ phiếu và chỉ số phiên giao dịch.
V_t, R_{t+1}	NAV cuối phiên t và lợi suất ròng của bước kế tiếp.
$\mathbf{w}_{t+1}^{\text{target}}$	Vector tỷ trọng mục tiêu gồm N cổ phiếu và tiền mặt.
DD_t, d^*	Mức sụt giảm từ đỉnh tại phiên t và ngưỡng dùng trong hàm thưởng.
m, λ, η	Ngưỡng lợi suất tối thiểu theo ngày; hệ số phạt lợi suất dưới ngưỡng và sụt giảm vượt ngưỡng.
RQ1–RQ3	Ba câu hỏi nghiên cứu.
H1–H3, O1–O6	Ba giả thuyết và sáu mục tiêu cụ thể.
M0–M2	Ba mức mô phỏng: cơ sở, ràng buộc giao dịch và kịch bản bất lợi.

1. Đặt vấn đề

1.1. Bối cảnh và vấn đề thực tế

Khi đầu tư vào nhiều cổ phiếu, nhà đầu tư cần quyết định dành bao nhiêu vốn cho từng mã và giữ lại bao nhiêu tiền mặt. Quyết định này phải được điều chỉnh khi giá cổ phiếu hoặc điều kiện thị trường thay đổi. Một danh mục có thể tăng tốt trong thời gian đầu nhưng mất phần lớn lợi nhuận khi thị trường giảm. Nếu mua bán để điều chỉnh danh mục quá thường xuyên, phí môi giới, thuế khi bán và trượt giá cũng làm giảm số tiền thực nhận.

Ví dụ, một danh mục có vốn ban đầu 100 triệu đồng, tăng lên 120 triệu đồng rồi giảm còn 84 triệu đồng. So với vốn ban đầu, danh mục lỗ 16%; nhưng so với mức cao nhất đã đạt được, danh mục giảm 30%. Từ 84 triệu đồng, danh mục phải tăng khoảng 42,86% mới trở lại mức 120 triệu đồng. Đây là ví dụ giả định để cho thấy lợi suất tính từ vốn ban đầu và mức sụt giảm từ đỉnh phản ánh hai khía cạnh khác nhau.

Từ vấn đề trên, nhóm đặt ra bài toán lựa chọn tỷ trọng cổ phiếu VN30 và tiền mặt theo từng phiên. Hai yếu tố cần xem xét cùng nhau là lợi suất sau chi phí và mức sụt giảm từ đỉnh của danh mục. Phạm vi nghiên cứu chỉ gồm dữ liệu ngày, vị thế mua và tiền mặt.

Trong mô hình học tăng cường, tác tử quan sát thị trường và danh mục đang nắm giữ, lựa chọn cách phân bổ vốn rồi nhận phần thưởng từ môi trường mô phỏng. Nếu phần thưởng chỉ dựa vào lợi suất, mô hình có thể ưu tiên những quyết định mang lại lợi nhuận cao nhưng đi kèm mức sụt giảm lớn. Ngược lại, nếu phạt rủi ro quá mạnh, mô hình có thể giữ gần như toàn bộ vốn bằng tiền mặt. Nhóm vì vậy cần đánh giá cả lợi suất, mức sụt giảm và tỷ trọng tiền mặt để hiểu tác động của hàm thưởng.

1.2. Đối tượng gặp vấn đề và nhu cầu sử dụng

Bảng 1. Đối tượng, khó khăn và nhu cầu đầu ra của bài toán.

Đối tượng	Khó khăn	Nhu cầu sử dụng
Nhà đầu tư cá nhân có nhiều cổ phiếu	Cần theo dõi tỷ trọng từng mã, mức sụt giảm từ đỉnh và chi phí tái cân bằng.	Tỷ trọng cổ phiếu, tỷ trọng tiền mặt và chỉ tiêu rủi ro của danh mục.
Nhóm phân tích đầu tư và phát triển công nghệ tài chính	Cần phân biệt lợi suất của chiến lược với kết quả do giả định khớp lệnh thuận lợi.	Môi trường mô phỏng, danh mục đối chuẩn và nhật ký giao dịch theo cùng quy tắc.
Nhóm nghiên cứu học máy tài chính	Cần xác định tác động của dữ liệu, hàm thưởng và chi phí khi so sánh mô hình.	Cấu hình để chạy lại thí nghiệm và phép so sánh riêng từng thành phần.

Trong phạm vi đề tài, hệ thống trước hết phục vụ việc nghiên cứu và phân tích danh mục. Nhà đầu tư cá nhân là nhóm người dùng có thể hướng tới nếu tiếp tục phát triển sản phẩm. Nhóm

chưa khảo sát trực tiếp người dùng; các nhu cầu ở Bảng 1 được đề xuất từ những công việc cần thực hiện khi quản lý danh mục.

1.3. Bối cảnh thị trường và các tình huống minh họa

Biến động thị trường năm 2022. Nguồn thống kê của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước được trích trong tài liệu khảo sát ghi nhận VN-Index cuối tháng 12/2022 đạt 1.007,09 điểm, giảm 32,78% so với cuối năm 2021 [R1]. Số liệu này minh họa một giai đoạn thị trường bất lợi. Trong thực nghiệm, nhóm sử dụng VN30-Index làm mốc tham chiếu và các chiến lược trên cùng tập cổ phiếu làm đối chuẩn. Mức giảm cả năm của VN-Index không phải MDD của chỉ số và không cho biết mức tổn thất của một chiến lược cụ thể.

Chi phí tái cân bằng. Giả sử một lần điều chỉnh danh mục gồm mua 20 triệu đồng và bán 20 triệu đồng cổ phiếu. Với phí môi giới giả định 0,15% cho mỗi chiều giao dịch và thuế khi bán giả định 0,1%, tổng chi phí là:

$$C = 30.000 + 30.000 + 20.000 = 80.000 \text{ đồng}. \tag{1.1}$$

Nếu lặp lại 100 lần với cùng giá trị giao dịch, tổng chi phí là 8 triệu đồng, chưa tính trượt giá. Mức thuế 0,1% trên giá chuyển nhượng chứng khoán của cá nhân được dẫn từ hướng dẫn của cơ quan thuế [R4]. Đây là tham số minh họa; cấu hình thực nghiệm phải xác định mức thuế và phí theo loại tài khoản và giai đoạn dữ liệu.

Khả năng thực hiện lệnh bán. Lệnh bán phụ thuộc vào số cổ phiếu được phép bán, thời điểm hoàn tất thanh toán, thanh khoản và giá khớp. Tài liệu của HOSE nêu biên độ thông thường $\pm 7\%$ so với giá tham chiếu, kèm các trường hợp ngoại lệ [R2]. Nguồn VSD được khảo sát ghi nhận thay đổi thời gian hoàn tất thanh toán T+2 từ ngày 29/8/2022 [R3]. Môi trường vì vậy phải phân biệt cổ phiếu đã mua với cổ phiếu có thể bán, đồng thời ghi nhận lệnh không khớp. Các quy tắc thanh toán và giao dịch được cấu hình theo từng giai đoạn, không áp dụng một quy tắc hiện tại cho toàn bộ dữ liệu lịch sử.

1.4. Phát biểu bài toán

Sau khi đóng cửa phiên t, hệ thống sử dụng thông tin đã có tại thời điểm đó: lịch sử giá và khối lượng, đặc trưng tính từ dữ liệu quá khứ, vị thế đang nắm giữ, số cổ phiếu có thể bán, tiền khả dụng và mức sụt giảm từ đỉnh. Hành động là vector tỷ trọng mục tiêu cho phiên $t+1$:

$$\mathbf{w}_{t+1}^{\text{target}} = \left(w_{t+1,1}, \ldots, w_{t+1,N}, w_{t+1,\text{cash}}\right), \tag{1.2}$$

$$w_{t+1,i} \geq 0, \qquad w_{t+1,\text{cash}} \geq 0, \tag{1.3}$$

$$\sum_{i=1}^{N} w_{t+1,i} + w_{t+1,\text{cash}} = 1. \tag{1.4}$$

Tỷ trọng mô hình đề xuất được chuyển thành lệnh mua, bán dựa trên tiền khả dụng, số cổ phiếu có thể bán, đơn vị giao dịch và các hạn mức đã đặt. Trong thực tế mô phỏng, lệnh có thể

không khớp hoặc không khớp đủ, nên tỷ trọng sau giao dịch có thể khác đề xuất ban đầu. Nhóm tính lợi suất từ danh mục sau khớp lệnh để tránh đánh giá mô hình bằng một danh mục không thể thực hiện được.

- **Đầu vào:** giá và khối lượng, lịch thành phần VN30, thông tin sự kiện doanh nghiệp, lịch giao dịch, chi phí và quy tắc thực hiện lệnh.
- **Đầu ra:** tỷ trọng mục tiêu, lệnh mô phỏng, tỷ trọng sau khớp, chuỗi NAV và chỉ tiêu lợi suất, rủi ro.
- **Nội dung kiểm định:** chênh lệch lợi suất sau chi phí và mức sụt giảm từ đỉnh giữa PPO có xét đến rủi ro, PPO cơ sở và các danh mục đối chuẩn trên dữ liệu ngoài mẫu.

2. Khảo sát giải pháp và xác định khoảng trống

2.1. Cách lựa chọn tài liệu khảo sát

Nhóm tổng hợp tài liệu từ trang nhà xuất bản, hội nghị, bản thảo của tác giả, hồ sơ sáng chế công khai và tài liệu chính thức của sản phẩm. Các từ khóa tìm kiếm chính gồm *risk-aware reinforcement learning portfolio allocation*, *drawdown portfolio reinforcement learning*, *Vietnamese equities deep reinforcement learning* và *portfolio optimization patent*. Danh mục tài liệu trong báo cáo được chốt ngày 02/10/2026.

Các công trình khoa học được lựa chọn để tìm hiểu cách biểu diễn tỷ trọng danh mục, đưa rủi ro vào mô hình và đánh giá trên cổ phiếu Việt Nam. Các hồ sơ sáng chế giúp nhóm tham khảo những thành phần như tối ưu danh mục, mô phỏng thị trường và thực hiện lệnh. Phần sản phẩm gồm ba nền tảng nghiên cứu và hai dịch vụ đầu tư tự động.

Khi đọc từng nguồn, nhóm xem xét cách xử lý rủi ro, chi phí giao dịch và khả năng áp dụng cho VN30. Những chức năng không được mô tả rõ trong tài liệu được ghi là chưa có thông tin, thay vì kết luận sản phẩm không hỗ trợ. Phần khảo sát này giúp xác định hướng làm của nhóm, nhưng chưa đủ để khẳng định đề tài là hoàn toàn mới.

2.2. Khảo sát năm công trình khoa học

2.2.1. P1 – Jiang, Xu và Liang (2017): phân bổ bằng RL

A Deep Reinforcement Learning Framework for the Financial Portfolio Management Problem, bản thảo arXiv:1706.10059 [P1].

Công trình sử dụng kiến trúc EIIE, bộ nhớ tỷ trọng và huấn luyện theo lô để tối ưu tăng trưởng danh mục sau chi phí giao dịch. Thực nghiệm được thực hiện trên tiền mã hóa.

Hạn chế khi áp dụng cho đề tài. Cách biểu diễn tỷ trọng và chi phí giao dịch có thể được tham khảo khi thiết kế môi trường. Tuy nhiên, thực nghiệm trên tiền mã hóa chưa đánh giá lịch thanh toán và khả năng khớp lệnh của cổ phiếu VN30. Cấu trúc học của công trình cũng cần được phân biệt với thuật toán DDPG.

2.2.2. P2 – Wang và cộng sự (2021): DeepTrader

DeepTrader: A Deep Reinforcement Learning Approach for Risk-Return Balanced Portfolio Management with Market Conditions Embedding, AAAI 35(1), trang 643–650; DOI: 10.1609/aaai.v35i1.16144 [P2].

DeepTrader kết hợp quan hệ giữa các tài sản với thông tin về điều kiện thị trường. Mô hình điều chỉnh tỷ lệ vị thế mua và bán khống, sử dụng tín hiệu gắn với giá trị âm của MDD.

Hạn chế khi áp dụng cho đề tài. Thông tin về điều kiện thị trường và quan hệ giữa tài sản là hai thành phần có thể tham khảo. Cơ chế phân bổ vị thế mua và bán khống phải được điều chỉnh cho danh mục chỉ nắm giữ cổ phiếu và tiền mặt. Nếu sử dụng kiến trúc đồ thị, nhóm cần tách riêng tác động của kiến trúc này khỏi tác động của hàm thưởng.

2.2.3. P3 – Chow và cộng sự (2015): tối ưu CVaR

Risk-Sensitive and Robust Decision-Making: a CVaR Optimization Approach, NeurIPS 28 [P3].

Công trình tối ưu CVaR trong mô hình quá trình quyết định Markov, sử dụng thuật toán lặp giá trị và phân tích sai số.

Hạn chế khi áp dụng cho đề tài. Công trình cung cấp cơ sở cho quyết định có xét rủi ro đuôi, nhưng chưa xây dựng môi trường phân bổ VN30. Việc áp dụng đòi hỏi xác định trạng thái tài chính, hành động và quy tắc thực hiện lệnh. CVaR đo tổn thất ở đuôi phân phối lợi suất, còn MDD đo tổn thất trên đường giá trị danh mục; kiểm soát một chỉ tiêu không bảo đảm kiểm soát chỉ tiêu còn lại.

2.2.4. P4 – Enkhsaikhan và Jo (2025): RL có ràng buộc rủi ro

Augmented Lagrangian Risk-constrained Reinforcement Learning for Portfolio Optimization (Student Abstract), AAAI 39(28), trang 29362–29364; DOI: 10.1609/aaai.v39i28.35252 [P4].

Công trình sử dụng DDPG, mạng ước lượng chi phí rủi ro và phương pháp Lagrange tăng cường để xử lý ràng buộc có sử dụng VaR.

Hạn chế khi áp dụng cho đề tài. Bản công bố là báo cáo ngắn của sinh viên, dài ba trang. Kết quả đáp ứng ràng buộc trong các thí nghiệm được báo cáo chưa bảo đảm rằng ràng buộc sẽ được đáp ứng trên dữ liệu khác. Với VN30, cần đánh giá lại ảnh hưởng của chi phí, lịch thanh toán và lệnh không khớp.

2.2.5. P5 – Saijai và Pankwaen (2026): cổ phiếu Việt Nam

Deep reinforcement learning for portfolio allocation: a comparative study on five Vietnamese equities, Asian Journal of Economics and Banking 10(2), trang 174–191; DOI: 10.1108/AJEB-10-2025-0168 [P5].

Nghiên cứu so sánh bảy thuật toán trên năm cổ phiếu Việt Nam, có tính phí giao dịch và thực hiện nhiều lần chạy.

Hạn chế khi áp dụng cho đề tài. Hàm thưởng tính lợi suất nhưng chưa có thành phần phạt rủi ro trực tiếp; môi trường chưa mô hình hóa trượt giá và thanh khoản. Kết quả trên năm mã chưa

đại diện cho toàn bộ rổ VN30. Công trình là cơ sở để lựa chọn thí nghiệm về hàm thưởng và khả năng thực hiện lệnh, thay vì coi việc áp dụng học tăng cường ở Việt Nam là điểm mới của đề tài.

2.3. Khảo sát năm hồ sơ sáng chế kỹ thuật

Trong các mã hồ sơ dưới đây, B1 và B2 là văn bản bằng sáng chế đã được cấp, còn A1 là văn bản công bố đơn. Nhóm giữ mã của văn bản đã khảo sát để tiện tra cứu, kể cả khi hồ sơ có văn bản cấp bằng về sau. Phần này chỉ xem xét nội dung kỹ thuật có thể tham khảo cho đề tài.

2.3.1. T1 – US12094005B1: mô phỏng và tối ưu danh mục

Systems and methods for a user interface and application for simulating construction and optimization of an investment portfolio; BlackRock là bên nộp ban đầu; ngày công bố văn bản 17/09/2024 [T1].

Mô phỏng dòng tiền và tối ưu phân bổ danh mục thông qua giao diện người dùng; có phương án nhiều kỳ và điều khiển dự báo theo mô hình MPC.

Hạn chế khi áp dụng cho đề tài. Cách trình bày các phương án phân bổ và kịch bản có thể tham khảo cho giao diện tra cứu kết quả. Hồ sơ chưa cung cấp phép so sánh hàm thưởng có xét đến rủi ro trên danh mục VN30.

2.3.2. T2 – US10776692B2: điều khiển liên tục bằng học tăng cường sâu

Continuous control with deep reinforcement learning; DeepMind là bên nộp ban đầu; ngày 15/09/2020 [T2].

Huấn luyện kiến trúc actor–critic cho hành động liên tục bằng các mẫu trải nghiệm. Kiến trúc gồm mạng chính sách tạo hành động và mạng đánh giá.

Hạn chế khi áp dụng cho đề tài. Cơ chế học hành động liên tục có liên quan đến quyết định tỷ trọng danh mục. Để áp dụng vào VN30, vẫn cần xác định hàm thưởng, chi phí và các ràng buộc thực hiện lệnh.

2.3.3. T3 – US20220129925A1: mô phỏng và hiệu chỉnh thị trường

Method and system for simulation and calibration of markets; JPMorgan Chase Bank; ngày 28/04/2022 [T3].

Mô phỏng thị trường bằng nhiều tác tử và hiệu chỉnh mô hình theo dữ liệu thị trường.

Hạn chế khi áp dụng cho đề tài. Hồ sơ đề cập hiệu chỉnh mô hình thị trường, không trực tiếp xác định tỷ trọng cổ phiếu VN30. Nguyên tắc đối chiếu đầu ra mô phỏng với dữ liệu thực có thể dùng để kiểm tra môi trường danh mục.

2.3.4. T4 – US9940673B2: đo quan hệ giữa các khoản đầu tư

Systems and methods for measuring relationships between investments and other variables; tác giả sáng chế Sander Gerber; ngày 10/04/2018 [T4]. Theo tài liệu nguồn, hồ sơ hiển thị bên nộp ban đầu là cá nhân.

Đo quan hệ giữa các khoản đầu tư và biến khác thông qua ngưỡng loại nhiễu và rời rạc hóa quan sát.

Hạn chế khi áp dụng cho đề tài. Thước đo quan hệ có thể bổ sung đặc trưng về tài sản hoặc hỗ trợ đánh giá sự tập trung của danh mục. Bản thân thước đo chưa xác định chính sách phân bổ; tác động của nó cần được đánh giá trong một mô hình có hành động và chi phí cụ thể.

2.3.5. T5 – US20190370649A1: nền tảng giao dịch dùng RL

Trade platform with reinforcement learning; Royal Bank of Canada; ngày 05/12/2019 [T5].

Chia lệnh lớn thành các lệnh con; phần thưởng gắn với VWAP và mức trượt giá.

Hạn chế khi áp dụng cho đề tài. Hồ sơ xử lý chất lượng thực hiện lệnh, khác với quyết định tỷ trọng danh mục. Cách đo chênh lệch giữa giá dự kiến và giá khớp có thể tham khảo cho lớp thực thi của môi trường.

Nhìn chung, năm hồ sơ giúp nhóm tham khảo từng phần của hệ thống, từ phân bổ vốn đến thực hiện lệnh. Tuy nhiên, nhóm vẫn cần tự kiểm tra các hàm thưởng trên dữ liệu VN30 và xây dựng quy tắc giao dịch phù hợp.

2.4. Khảo sát năm sản phẩm và nền tảng thực tế

2.4.1. S1 – FinRL của AI4Finance

FinRL là thư viện mã nguồn mở, cung cấp môi trường, tác tử học tăng cường và ví dụ phân bổ danh mục [S1].

Hạn chế khi áp dụng cho đề tài. Dữ liệu, thuế, lịch thanh toán và quy tắc thực hiện lệnh phải được điều chỉnh cho VN30. Thư viện có thể làm cơ sở triển khai; hiệu quả của hàm thưởng có xét đến rủi ro vẫn phải được đánh giá ngoài mẫu.

2.4.2. S2 – Qlib của Microsoft

Qlib là nền tảng định lượng mã nguồn mở, hỗ trợ quy trình xử lý dữ liệu, học có giám sát, học tăng cường, huấn luyện lại theo cửa sổ thời gian và thực hiện lệnh [S2].

Hạn chế khi áp dụng cho đề tài. Nhóm cần chuyển đổi dữ liệu VN30 sang định dạng của nền tảng và xây dựng môi trường phù hợp với quy tắc thị trường Việt Nam. Các chức năng sẵn có chưa tương đương một mô hình VN30 đã được kiểm định.

2.4.3. S3 – QuantConnect và LEAN

QuantConnect và LEAN hỗ trợ mô phỏng giao dịch trên dữ liệu lịch sử, sử dụng dữ liệu tùy chỉnh và bổ sung mô hình quản trị rủi ro [S3]. LEAN là bộ máy xử lý mã nguồn mở, có thể chạy cục bộ.

Hạn chế khi áp dụng cho đề tài. Cần xây dựng cấu hình thị trường, quy tắc giao dịch và mô hình phân bổ. Công cụ mô phỏng thực hiện chiến lược đã được cung cấp; việc huấn luyện chính sách và thiết kế hàm thưởng phải được triển khai riêng.

2.4.4. S4 – Composer

Composer cung cấp công cụ xây dựng và tự động hóa chiến lược. Symphony thực hiện chiến lược theo quy tắc; công cụ AI hỗ trợ tạo chiến lược và mô phỏng trên dữ liệu lịch sử [S4].

Hạn chế khi áp dụng cho đề tài. Công cụ tạo quy tắc khác với tác tử học chính sách từ hàm thưởng. Trong tài liệu khảo sát, chưa xác định được môi trường VN30 đáp ứng yêu cầu chia dữ liệu, chi phí và thực hiện lệnh của đề tài.

2.4.5. S5 – Wealthfront Classic Automated Investing

Wealthfront cung cấp dịch vụ quản lý danh mục dựa trên lý thuyết danh mục hiện đại, mức chấp nhận rủi ro, tái cân bằng và tối ưu thuế [S5].

Hạn chế khi áp dụng cho đề tài. Phương pháp công bố tập trung vào phân bổ tài sản và ETF cho mục tiêu dài hạn, không phải thí nghiệm trên từng cổ phiếu VN30. Vì vậy, sản phẩm được dùng để tham khảo cách tổ chức dịch vụ, không làm đối chuẩn trực tiếp cho thuật toán của nhóm.

FinRL, Qlib và LEAN có thể hỗ trợ xây dựng môi trường và chạy thí nghiệm. Composer và Wealthfront cho thấy cách tự động hóa đầu tư trong sản phẩm thực tế, nhưng có mục tiêu và tập tài sản khác với đề tài. Do đó, nhóm không dùng lợi suất quảng bá của các dịch vụ này để so sánh trực tiếp với mô hình trên VN30.

2.5. Khoảng trống nghiên cứu và hướng thực hiện

Qua khảo sát, nhóm nhận thấy học tăng cường đã được áp dụng cho phân bổ danh mục, xử lý rủi ro và cả cổ phiếu Việt Nam. Hướng nhóm lựa chọn là làm rõ tác động của từng thành phần phạt trong hàm thưởng đối với danh mục VN30 có tiền mặt. Để so sánh, nhóm giữ nguyên thuật toán và dữ liệu, đồng thời tính phí mua, phí bán, thuế khi bán và các hạn chế khi thực hiện lệnh.

Bảng 2. Khoảng trống trong phạm vi khảo sát và cách xử lý dự kiến.

Khoảng trống	Bằng chứng hoặc giới hạn	Cách xử lý
Tác động của từng thành phần phạt	P2 và P4 có thiết kế rủi ro; P5 chủ yếu so sánh thuật toán với hàm thưởng lợi suất.	Giữ nguyên PPO, dữ liệu và ngân sách; chỉ thay đổi thành phần phạt.
Khả năng thực hiện tỷ trọng mục tiêu	Quyết định phân bổ không cho biết lệnh có được chấp nhận hoặc khớp hay không.	Lưu riêng tỷ trọng mục tiêu, lệnh được chấp nhận và tỷ trọng sau khớp.
Ảnh hưởng của chi phí giao dịch	Một mức phí cố định chưa phản ánh thuế khi bán và trượt giá.	Cấu hình riêng phí mua, phí bán, thuế khi bán và trượt giá.
Độ ổn định ngoài mẫu	Kết quả trên thị trường khác hoặc ít cổ phiếu chưa cho biết kết quả trên VN30.	Chia dữ liệu theo thời gian; đánh giá nhiều cửa sổ và nhiều lần khởi tạo.

Tiếp ở trang sau

Khoảng trống	Bằng chứng hoặc giới hạn	Cách xử lý
So sánh với chiến lược đơn giản	MDD thấp có thể xuất phát từ việc giữ nhiều tiền mặt hơn.	Đối chiếu với quy tắc cổ phiếu–tiền mặt và danh mục có tỷ trọng cổ phiếu bình quân tương đương.

Đóng góp dự kiến của đề tài là một môi trường mô phỏng danh mục VN30 và kết quả so sánh các hàm thưởng trong cùng điều kiện. Nhóm lưu dữ liệu, cấu hình và nhật ký giao dịch để có thể kiểm tra và chạy lại thí nghiệm. Đề tài sử dụng thuật toán có sẵn, không đặt mục tiêu xây dựng một thuật toán PPO hoặc SAC mới.

3. Câu hỏi nghiên cứu và thiết kế phương pháp

3.1. Câu hỏi nghiên cứu

RQ1 – Tác động của hàm thưởng có xét đến rủi ro. Khi giữ nguyên thuật toán PPO, dữ liệu, ngân sách huấn luyện và quy tắc thực hiện lệnh, hình phạt lợi suất dưới ngưỡng và hình phạt sụt giảm vượt ngưỡng làm thay đổi CAGR, MDD và tỷ số Sortino trên tập kiểm tra như thế nào so với hàm thưởng cơ sở?

RQ2 – Ảnh hưởng của chi phí và ràng buộc giao dịch. Kết quả ở RQ1 thay đổi như thế nào khi tính thuế khi bán, tăng phí và trượt giá, hạn chế cổ phiếu được phép bán hoặc khối lượng khớp lệnh? Tái cân bằng theo ngày, theo tuần và theo ngưỡng lệch tỷ trọng ảnh hưởng ra sao đến tỷ lệ luân chuyển danh mục, CAGR và MDD?

RQ3 – Độ ổn định của kết quả ngoài mẫu. Chênh lệch giữa các cấu hình PPO và các đối chuẩn có lặp lại qua các cửa sổ thời gian và các lần chạy hay không? Chênh lệch còn tồn tại khi so sánh với danh mục có tỷ trọng vốn đầu tư vào cổ phiếu bình quân tương đương hay chỉ phản ánh việc giữ nhiều tiền mặt hơn?

Để trả lời các câu hỏi trên, nhóm so sánh các chiến lược trong cùng điều kiện mô phỏng. Nếu bổ sung hình phạt làm giảm lợi suất nhưng không cải thiện MDD, nhóm vẫn ghi nhận và phân tích kết quả đó.

3.2. Phạm vi và các giả định nghiên cứu

Bảng 3. Phạm vi chính và giới hạn của nghiên cứu.

Thành phần	Phạm vi chính	Giới hạn hoặc mở rộng
Tài sản	Cổ phiếu thuộc VN30 tại từng thời điểm và tiền mặt.	Không sử dụng phái sinh, đòn bẩy hoặc bán khống.

Tiếp ở trang sau

Thành phần	Phạm vi chính	Giới hạn hoặc mở rộng
Dữ liệu	Giá và khối lượng theo ngày trong giai đoạn 2018–2025, nếu đáp ứng yêu cầu chất lượng.	Mở rộng đến ngày chốt dữ liệu chỉ sau khi cố định thiết kế đánh giá.
Quyết định	Ra quyết định sau khi đóng cửa phiên t; thực hiện từ phiên $t+1$.	Không nghiên cứu giao dịch tần suất cao hoặc giá của từng giao dịch.
Thuật toán	PPO là thuật toán chính.	SAC chỉ được xem xét trong thí nghiệm bổ sung nếu đủ nguồn lực.
Rủi ro	Phạt lợi suất dưới ngưỡng và sụt giảm từ đỉnh vượt ngưỡng; báo cáo thêm CVaR.	CVaR được tính khi đánh giá, chưa được dùng làm ràng buộc trong huấn luyện.
Sản phẩm	Giao diện tra cứu kết quả mô phỏng và xuất nhật ký giao dịch.	Không kết nối tài khoản hoặc đặt lệnh thực tế.

Nếu không thu thập đủ lịch thành phần VN30, nhóm sẽ dùng tập cổ phiếu được xác định tại đầu mỗi cửa sổ nghiên cứu và ghi rõ đây là các cổ phiếu đại diện VN30. Cách làm này chưa tái hiện đầy đủ rổ VN30 trong quá khứ. Nhóm tránh dùng rổ VN30 hiện tại cho toàn bộ dữ liệu lịch sử vì cách chọn đó có thể bỏ qua những mã đã rời rổ.

3.3. Mô hình danh mục và quy trình xử lý

3.3.1. Trạng thái và hành động

Trạng thái. Đầu vào gồm lợi suất quá khứ, độ biến động trên cửa sổ trượt, khối lượng, chỉ báo kỹ thuật, tỷ trọng thực tế, tiền khả dụng, cổ phiếu có thể bán và mức sụt giảm từ đỉnh. Danh sách đặc trưng và độ dài cửa sổ được xác định trước khi huấn luyện. Các đặc trưng bổ sung được đánh giá riêng để xác định tác động của chúng.

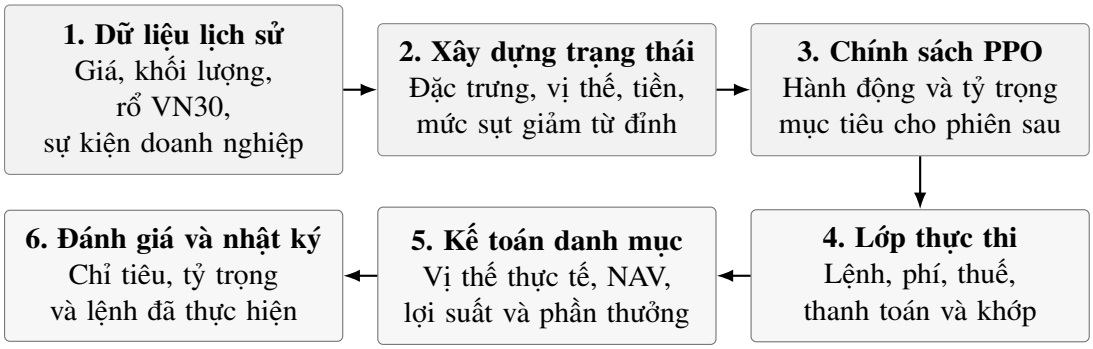
Hành động. Tác tử sinh vector điểm số chưa chuẩn hóa, gọi là logits, rồi ánh xạ sang tỷ trọng mục tiêu. Hàm softmax là một phương án để bảo đảm tỷ trọng không âm và tổng bằng một, nhưng không bảo đảm khối lượng giao dịch khả thi hoặc tỷ trọng bằng đúng không. Nếu PPO lấy mẫu logits từ phân phối chuẩn, xác suất hành động được lưu và tính trong không gian logits. Phép ánh xạ tỷ trọng, cắt ngưỡng và chiếu lên tập ràng buộc phải được áp dụng theo cùng quy tắc khi huấn luyện và đánh giá; các thay đổi sau khi qua lớp thực thi được lưu trong nhật ký.

3.3.2. Hàm thưởng cơ sở

Hàm thưởng cơ sở đo tăng trưởng logarit của NAV sau chi phí:

$$r_t^{\text{base}} = \log\left(\frac{V_{t+1}}{V_t}\right). \tag{3.1}$$

V_t là giá trị danh mục cuối phiên t, gồm tiền, cổ phiếu và các khoản chờ thanh toán. Mỗi khoản chỉ được ghi nhận một lần khi tính NAV. Do phí giao dịch đã được trừ trong NAV, nhóm không trừ lại phí trong hàm thưởng. Môi trường cần quy định rõ thời điểm định giá và thời điểm tiền,



Hình 1. Quy trình mô phỏng: thông tin cuối phiên được dùng cho quyết định ở phiên sau; NAV được tính từ vị thế sau khớp lệnh.

cổ phiếu trở thành khả dụng.

3.3.3. Hàm thưởng có xét đến rủi ro

Hàm thưởng có xét đến rủi ro bổ sung hai thành phần: phạt lợi suất thấp hơn ngưỡng m và phạt mức sụt giảm từ đỉnh vượt ngưỡng d^*:

$$r_t^{\text{risk}} = r_t^{\text{base}} - \lambda \left[\max(0, m - R_{t+1})\right]^2 - \eta \left[\max(0, DD_{t+1} - d^*)\right]^2, \tag{3.2}$$

trong đó:

$$R_{t+1} = \frac{V_{t+1}}{V_t} - 1, \qquad DD_t = 1 - \frac{V_t}{\max_{u \le t} V_u}. \tag{3.3}$$

Trong công thức trên, m là ngưỡng lợi suất tối thiểu theo ngày và d^* là ngưỡng sụt giảm từ đỉnh. Nhóm xác định hai ngưỡng trước khi chạy thí nghiệm, còn các hệ số $\lambda, \eta \ge 0$ được lựa chọn trên tập xác thực. Thành phần phạt thứ nhất xuất hiện khi lợi suất thấp hơn m, kể cả khi lợi suất vẫn dương nếu $m > 0$. Nhóm cũng kiểm tra độ lớn của từng thành phần để tránh việc hình phạt lấn át phần thưởng tăng trưởng do khác thang đo.

Cần lưu ý rằng hàm thưởng (3.2) chỉ khuyến khích mô hình giảm mức vượt ngưỡng, không bảo đảm $DD_t \le d^*$. Chẳng hạn, $d^* = 15\%$ là ngưỡng dùng trong một kịch bản thử nghiệm, không có nghĩa danh mục chắc chắn chỉ mất tối đa 15% từ đỉnh. Nhóm sẽ báo cáo MDD, số ngày vượt ngưỡng và mức vượt lớn nhất.

Ở thí nghiệm chính, nhóm dùng CVaR để đánh giá kết quả, chưa đưa chỉ tiêu này vào hàm thưởng hoặc ràng buộc huấn luyện. Phần so sánh tập trung vào bốn cấu hình A0–A3.

3.4. Thiết kế thực nghiệm

3.4.1. Chuẩn bị dữ liệu và tránh rò rỉ thông tin

Khi chuẩn bị dữ liệu, nhóm ghi lại nguồn, ngày tải, khoảng thời gian, đơn vị giá và cách xử lý cổ tức, chia tách cổ phiếu. Giá dùng để mô phỏng khớp lệnh phải là giá giao dịch. Cổ tức và thay đổi số cổ phiếu được ghi nhận vào NAV theo cùng cách cho mọi chiến lược. Nhóm không dùng

giá đã điều chỉnh làm giá khớp rồi bỏ qua các sự kiện này.

Lịch thành phần VN30 cần có cả ngày công bố và ngày có hiệu lực. Khi một cổ phiếu rời rổ, vị thế đang nắm giữ được xử lý theo quy tắc đã đặt, không tự động xóa khỏi danh mục. Với mã chưa niêm yết hoặc đang dừng giao dịch, môi trường không cho mua mới và phải quy định cách định giá số cổ phiếu đang nắm giữ.

Nhóm chỉ xử lý dữ liệu thiếu bằng thông tin đã có tại thời điểm đó, không lấy dữ liệu tương lai để điền ngược. Khoảng thiếu dài và thời gian trước khi niêm yết được đánh dấu là không có dữ liệu. Các tham số chuẩn hóa được tính trên tập huấn luyện rồi áp dụng cho tập xác thực và tập kiểm tra. Thông tin sau khi đóng cửa phiên t chỉ được dùng để đặt lệnh từ phiên $t+1$.

3.4.2. Chia thời gian và chọn mô hình

Nhóm dự kiến chia dữ liệu thành bốn cửa sổ như Bảng 4. Qua mỗi vòng, khoảng dữ liệu huấn luyện được mở rộng. Tập xác thực dùng để chọn tham số và mô hình; tập kiểm tra chỉ dùng để đánh giá sau khi việc lựa chọn đã hoàn tất. Lịch chia này có thể thực hiện khi dữ liệu thu thập được đáp ứng yêu cầu về thời gian và chất lượng.

Bảng 4. Các cửa sổ huấn luyện, chọn mô hình và đánh giá ngoài mẫu dự kiến.

Vòng	Huấn luyện	Xác thực	Kiểm tra
1	2018–2020	2021	2022
2	2018–2021	2022	2023
3	2018–2022	2023	2024
4	2018–2023	2024	2025

Trước khi huấn luyện, nhóm xác định các cửa sổ thời gian, hàm thưởng, lưới siêu tham số và cách chọn bản lưu mô hình. Trong từng vòng, việc lựa chọn chỉ dựa trên tập huấn luyện và tập xác thực. Dữ liệu kiểm tra của vòng trước có thể được dùng như dữ liệu quá khứ ở vòng sau, nhưng mô hình không được sử dụng dữ liệu tương lai của vòng đang xét.

Năm 2025 được giữ làm tập kiểm tra cuối cùng. Sau khi xem kết quả của năm này, nhóm không điều chỉnh thiết kế rồi đánh giá lại trên cùng tập để chọn kết quả tốt hơn. Các giai đoạn thị trường được phân loại theo quy tắc về xu hướng và độ biến động đã đặt trước. Nếu việc phân loại sử dụng thông tin tương lai, nhãn chỉ được dùng để phân tích kết quả, không đưa vào đầu vào của tác tử.

3.4.3. Mô phỏng thực thi

Bảng 5. Ba mức mô phỏng thực thi và cách diễn giải.

Mức	Nội dung	Cách diễn giải
M0 – Cơ sở	Tính phí và khớp tại giá phiên sau; không hạn chế khối lượng.	Dùng làm mốc so sánh khi bổ sung chi phí và ràng buộc giao dịch.
M1 – Ràng buộc giao dịch	Tách tiền và cổ phiếu chờ thanh toán; áp dụng đơn vị giao dịch, ngày không giao dịch, giới hạn tỷ trọng, phí và thuế theo từng giai đoạn.	Mức mô phỏng chính; quy tắc của từng giai đoạn được lưu trong cấu hình.
M2 – Kịch bản bất lợi	Tăng trượt giá, giới hạn tỷ lệ khối lượng được khớp, trì hoãn hoặc từ chối khớp lệnh.	Đánh giá tác động của điều kiện giao dịch bất lợi; không tái tạo sổ lệnh.

Dữ liệu ngày không cho biết thứ tự các lệnh chờ khớp, kể cả khi giá chạm sàn. Vì vậy, nhóm cần đặt giả định khớp lệnh thận trọng và so sánh với kịch bản cơ sở. Biên độ giá được kiểm tra theo giá tham chiếu và quy tắc của từng phiên; việc giới hạn lợi suất ở $\pm 7\%$ không thể thay cho mô phỏng khớp lệnh. Quy tắc thanh toán cũng phải được cấu hình theo từng giai đoạn trong dữ liệu 2018–2025.

Nhóm dự kiến dùng phí môi giới $0{,}15\%$ làm mức tham chiếu trong mô phỏng. Phí mua, phí bán, thuế khi bán và trượt giá được đặt riêng theo giai đoạn và loại tài khoản. Ở cấu hình cơ sở, tiền mặt có lợi suất bằng không. Nếu tính thêm lãi tiền mặt, nhóm áp dụng cùng chuỗi lãi suất và cách ghi nhận cho tất cả chiến lược.

3.4.4. Các chiến lược dùng để so sánh

Để có cơ sở đánh giá, nhóm so sánh mô hình với các danh mục đối chuẩn dưới đây. Các danh mục dùng cùng cửa sổ dữ liệu, tập cổ phiếu, chi phí và cách thực hiện lệnh. Riêng VN30-Index được trình bày như mốc tham chiếu thị trường:

Nếu bổ sung ETF VN30 làm đối chuẩn, nhóm sẽ sử dụng giá và quy tắc giao dịch của ETF, đồng thời ghi rõ phí và chênh lệch so với chỉ số. Nhóm cũng bổ sung danh mục giữ toàn bộ tiền mặt và danh mục có tỷ trọng cổ phiếu bình quân tương đương với mô hình. Hai đối chuẩn này giúp kiểm tra liệu MDD thấp hơn có chủ yếu đến từ việc giữ nhiều tiền mặt hay không.

3.4.5. So sánh từng thành phần phạt và kiểm tra độ ổn định

Nhóm chia hàm thưởng thành bốn cấu hình như Bảng 6 để xem xét riêng tác động của từng hình phạt. Các cấu hình giữ nguyên kiến trúc mạng, dữ liệu, ngân sách huấn luyện và ngân sách tìm siêu tham số.

Mỗi cấu hình chính được chạy ít nhất năm lần với các giá trị khởi tạo ngẫu nhiên khác nhau. Nhóm lưu toàn bộ lần chạy và trình bày trung vị cùng độ phân tán cho từng cửa sổ, thay vì chỉ báo cáo lần tốt nhất. Với bốn hàm thưởng, bốn cửa sổ và năm lần khởi tạo, mức mô phỏng M1 cần $4 \times 4 \times 5 = 80$ lượt huấn luyện và đánh giá. Con số này chưa gồm tìm siêu tham số, chạy đối chuẩn và các thí nghiệm bổ sung. Nếu nguồn lực không đủ, nhóm sẽ thu hẹp phạm vi trước

Bảng 6. Bốn cấu hình để đánh giá riêng các thành phần phạt trong hàm thưởng.

Mã	Biến thể	Thiết lập
A0	Hàm thưởng cơ sở	$\lambda = 0$, $\eta = 0$; chỉ tính tăng trưởng NAV.
A1	Phạt lợi suất dưới ngưỡng	$\lambda > 0$, $\eta = 0$; bổ sung hình phạt khi $R_{t+1} < m$.
A2	Phạt sụt giảm vượt ngưỡng	$\lambda = 0$, $\eta > 0$; bổ sung hình phạt khi $DD_{t+1} > d^*$.
A3	Kết hợp hai hình phạt	$\lambda > 0$, $\eta > 0$; so sánh CAGR, MDD và Sortino với A0–A2.

khi đánh giá trên tập kiểm tra.

Sau phần so sánh chính, nhóm dự kiến thử tái cân bằng theo ngày, theo tuần và theo ngưỡng lệch tỷ trọng ở các mức M0–M2. Nhóm theo dõi thêm tỷ trọng tiền mặt bình quân và tỷ trọng lớn nhất của một cổ phiếu. Nếu dùng phương pháp lấy mẫu lại theo khối để ước lượng độ bất định của chênh lệch lợi suất ngày, nhóm sẽ ghi rõ độ dài khối và giới hạn của phương pháp. Các lần khởi tạo chỉ cho thấy biến thiên khi huấn luyện trên cùng dữ liệu, không phải các lịch sử thị trường độc lập.

Ngân sách huấn luyện thử cho PPO dự kiến khoảng 100.000–300.000 bước. Đây là số bước tương tác với môi trường, không phải số quan sát thị trường độc lập. Việc chạy nhiều lần trên cùng dữ liệu không tạo thêm thông tin thị trường. Nhóm xác định điều kiện dừng trước khi chạy và theo dõi quá trình huấn luyện trên tập xác thực.

3.5. Chỉ tiêu đánh giá và quy ước báo cáo

Bảng 7. Chỉ tiêu đánh giá, vai trò và quy ước cần công bố.

Chỉ tiêu	Vai trò	Quy ước
Lợi suất tích lũy và CAGR	Mức tăng NAV sau chi phí.	Tính trên cùng cửa sổ, không bổ sung hoặc rút vốn; ghi số phiên quy đổi năm.
MDD	Mức sụt giảm lớn nhất từ đỉnh NAV.	Tính từ chuỗi NAV sau chi phí của từng cửa sổ và toàn kỳ đánh giá.
Tỷ số Sortino	Lợi suất vượt ngưỡng m so với độ lệch của các lợi suất dưới ngưỡng.	Công bố m và cách tính độ lệch dưới ngưỡng; ghi không xác định khi mẫu số bằng không.
Tỷ số Sharpe	Lợi suất vượt mức phi rủi ro so với độ biến động lợi suất.	Công bố lợi suất phi rủi ro, cách quy đổi năm và lưu ý về tự tương quan.
CVaR lịch sử 95%	Tổn thất bình quân trong 5% quan sát xấu nhất.	Quy ước tổn thất bằng âm của lợi suất ngày; ghi số quan sát dùng để ước lượng phần đuôi.
Tỷ số Calmar	CAGR chia cho MDD.	Tính CAGR và MDD trên cùng kỳ; ghi không xác định khi MDD bằng không.

Tiếp ở trang sau

Chỉ tiêu	Vai trò	Quy ước
Tỷ lệ luân chuyển và tổng chi phí	Khối lượng vốn giao dịch và chi phí phát sinh.	Tỷ lệ luân chuyển một chiều được tính theo công thức bên dưới; loại trừ tiền bổ sung hoặc rút ra.
Vượt ngưỡng sụt giảm	Mức độ vượt ngưỡng d^*.	Số phiên có $DD_t > d^*$, mức vượt lớn nhất và thời gian trở lại đỉnh NAV trước đó.

Các chỉ tiêu được tính từ chuỗi NAV sau chi phí. Gọi T là số bước lợi suất và K là số phiên quy đổi một năm đã công bố:

$$\text{Return}_{\text{cum}} = \frac{V_T}{V_0} - 1, \tag{3.4}$$

$$\text{CAGR} = \left(\frac{V_T}{V_0}\right)^{K/T} - 1, \tag{3.5}$$

$$\text{MDD} = \max_{0 \le t \le T} DD_t, \tag{3.6}$$

$$\text{TO}_t = \frac{B_t + S_t}{2V_t^{\text{pre}}}. \tag{3.7}$$

B_t và S_t là giá trị mua và bán đã khớp trong phiên, còn V_t^{pre} là NAV trước giao dịch. Phí mua, phí bán, thuế khi bán và trượt giá được tổng hợp riêng để giải thích chênh lệch giữa các chiến lược; không trừ lại các khoản đã ghi nhận vào NAV.

Khi phân tích kết quả, nhóm xem xét đồng thời CAGR, MDD, Sortino, chi phí và tỷ trọng tiền mặt. Một mô hình có MDD thấp nhưng gần như không nắm giữ cổ phiếu cần được đối chiếu với danh mục tiền mặt và danh mục có mức đầu tư vào cổ phiếu tương đương. Chỉ tiêu có mẫu số bằng không được ghi là không xác định. Với CVaR, nhóm báo cáo cả số quan sát ở phần đuôi để người đọc biết ước lượng dựa trên bao nhiêu dữ liệu.

4. Mục tiêu và giả thuyết nghiên cứu

4.1. Mục tiêu tổng quát

Mục tiêu của đề tài là xây dựng môi trường mô phỏng phân bổ cổ phiếu VN30 và tiền mặt, sau đó sử dụng PPO để đánh giá hai thành phần phạt trong hàm thưởng: lợi suất dưới ngưỡng và sụt giảm từ đỉnh vượt ngưỡng. Qua thực nghiệm, nhóm muốn xác định các thành phần này ảnh hưởng như thế nào đến CAGR, MDD và Sortino trên dữ liệu ngoài mẫu khi đã tính chi phí và các hạn chế giao dịch.

4.2. Mục tiêu cụ thể

Bảng 8. Sáu mục tiêu cụ thể, đầu ra dự kiến và tiêu chí hoàn thành.

Mục tiêu	Đầu ra dự kiến	Tiêu chí hoàn thành
O1 – Chuẩn bị dữ liệu	Dữ liệu giá, lịch thành phần VN30, báo cáo thiếu dữ liệu và sự kiện doanh nghiệp.	Ghi nguồn, phiên bản, ngày công bố và hiệu lực; nêu phạm vi thay thế nếu thiếu lịch thành phần.
O2 – Xây dựng môi trường	Sổ vị thế, sổ tiền, trạng thái thanh toán và lớp thực thi.	Kiểm tra kế toán; không mua vượt tiền khả dụng hoặc bán vượt cổ phiếu có thể bán; lưu lệnh không khớp.
O3 – So sánh hàm thưởng	PPO cơ sở và ba cấu hình bổ sung hình phạt.	Cùng ngân sách, ít nhất năm lần khởi tạo; chọn tham số trên tập xác thực và lưu cấu hình.
O4 – Đánh giá ngoài mẫu	Bảng chỉ tiêu, chuỗi NAV và kết quả theo điều kiện giao dịch.	Đánh giá các cửa sổ đã cố định; đối chuẩn cùng chi phí; trình bày mọi cấu hình đã chạy.
O5 – Tra cứu kết quả	Giao diện chọn mô hình, kỳ dữ liệu, chi phí và xuất tệp CSV.	Hiển thị tỷ trọng mục tiêu, tỷ trọng sau khớp, NAV và nhật ký lệnh.
O6 – Hoàn thiện báo cáo	Phương pháp, kết quả, kết luận về H1–H3 và hạn chế.	Gắn kết luận với phép so sánh tương ứng; cung cấp phiên bản mã, dữ liệu và hướng dẫn chạy lại.

4.3. Giả thuyết nghiên cứu

H1 – Tác động của hàm thưởng. Cấu hình A3 có MDD thấp hơn và tỷ số Sortino cao hơn A0 ở ít nhất ba cửa sổ trong lịch bốn cửa sổ đề xuất. CAGR và tỷ trọng tiền mặt được báo cáo cùng hai chỉ tiêu này để đánh giá phần lợi suất phải đánh đổi.

H2 – Ảnh hưởng của điều kiện giao dịch. Chênh lệch MDD và tỷ số Sortino ở H1 còn được quan sát khi chuyển từ M0 sang M1 và trong các kịch bản bất lợi M2. Thí nghiệm xác định mức phí, trượt giá hoặc hạn chế khớp lệnh làm chênh lệch đó không còn xuất hiện.

H3 – Giá trị ngoài việc tăng tỷ trọng tiền mặt. Chênh lệch MDD và tỷ số Sortino còn được quan sát khi so sánh cấu hình A3 với quy tắc cổ phiếu–tiền mặt và danh mục có tỷ trọng cổ phiếu bình quân tương đương. Nếu không quan sát được chênh lệch, kết quả chưa cho thấy lợi ích của mô hình học tăng cường so với các đối chuẩn này.

Các giả thuyết trên sẽ được kiểm tra bằng kết quả thực nghiệm. Ngưỡng sụt giảm 15% chỉ là tham số thử nghiệm. Những mức Sharpe 1,2 và Sortino 1,8 từng nêu trong đề xuất ban đầu cũng chưa phải kết quả đạt được. Nhóm sẽ kết luận dựa trên tập kiểm tra, kể cả khi kết quả chưa đủ để ủng hộ giả thuyết.

4.4. Cách đánh giá các giả thuyết

Bảng 9. Câu hỏi nghiên cứu, phép so sánh và chỉ tiêu cần báo cáo.

Liên kết	Nội dung so sánh	Kết quả cần báo cáo
RQ1, H1 O3, O4	A0–A3 trên cùng cửa sổ, giá trị khởi tạo, kiến trúc mạng và mức M1.	CAGR, MDD, Sortino, số phiên vượt ngưỡng; chênh lệch và độ phân tán giữa các lần chạy.
RQ2, H2 O2, O4	M0–M2; các mức phí và trượt giá; tái cân bằng theo ngày, tuần hoặc ngưỡng.	Tỷ lệ luân chuyển, tổng chi phí, lệnh không khớp, lệch tỷ trọng và chênh lệch chỉ tiêu.
RQ3, H3 O1, O4, O5	Các cửa sổ, lần khởi tạo và đối chuẩn; danh mục có tỷ trọng cổ phiếu bình quân tương đương.	Tỷ trọng tiền mặt, tỷ trọng cổ phiếu lớn nhất và chênh lệch kết quả theo từng cửa sổ.

Trước khi dùng tập kiểm tra, nhóm thống nhất cách tổng hợp các lần chạy, cách xem xét đồng thời CAGR và MDD, cùng phương pháp ước lượng độ bất định. Với H1, nhóm đối chiếu trung vị MDD và Sortino trong từng cửa sổ. Nếu thiếu dữ liệu và phải giảm số cửa sổ, quy tắc kết luận được điều chỉnh trước khi đánh giá. Kết luận cần phân biệt giữa kết quả ủng hộ, không ủng hộ và chưa đủ bằng chứng cho giả thuyết.

4.5. Đóng góp dự kiến và giới hạn

Kết quả dự kiến gồm môi trường danh mục VN30, cấu hình chi phí và thực hiện lệnh, bảng so sánh các hàm thưởng và giao diện tra cứu nhật ký. Nhóm lưu phiên bản dữ liệu, mã nguồn, cấu hình và mô hình để có thể chạy lại thí nghiệm. Khi kết luận, nhóm sẽ nêu rõ mô hình có lợi thế hoặc gặp hạn chế trong điều kiện dữ liệu và giao dịch nào.

Nghiên cứu vẫn có một số hạn chế. Dữ liệu ngày không mô tả đầy đủ sổ lệnh hoặc ảnh hưởng của lệnh lên giá. Chất lượng mô phỏng còn phụ thuộc vào lịch thành phần VN30 và dữ liệu sự kiện doanh nghiệp thu thập được. Hình phạt trong hàm thưởng không bảo đảm danh mục luôn nằm dưới ngưỡng sụt giảm. Vì vậy, kết quả trên dữ liệu lịch sử chỉ có ý nghĩa trong các giả định đã đặt, chưa đủ để kết luận mô hình có thể giao dịch hiệu quả ngoài thực tế.

5. Tiến độ và kế hoạch thực hiện

5.1. Nội dung của báo cáo giữa kỳ

Trong báo cáo giữa kỳ, nhóm tập trung xác định vấn đề cần giải quyết, khảo sát các hướng có liên quan và xây dựng câu hỏi, mục tiêu nghiên cứu. Báo cáo cũng đề xuất các hàm thưởng, danh mục đối chuẩn, lịch chia dữ liệu và ba mức mô phỏng làm cơ sở cho giai đoạn triển khai.

Các nội dung trên hiện mới ở mức đề xuất và thiết kế. Báo cáo chưa có bộ dữ liệu đã xử lý, mã PPO, kết quả kiểm thử môi trường hoặc kết quả ngoài mẫu. Phần tiếp theo trình bày những công việc nhóm dự kiến thực hiện.

5.2. Kế hoạch thực hiện sáu tuần

Bảng 10. Kế hoạch triển khai dự kiến theo sáu tuần công việc.

Tuần	Công việc	Kết quả dự kiến
1	Xác định tập cổ phiếu, nguồn dữ liệu, thời gian và quy tắc kế toán.	Đặc tả dữ liệu, giả định mô phỏng và thiết kế thí nghiệm.
2	Làm sạch dữ liệu, kiểm tra lịch giao dịch và triển khai đối chuẩn.	Báo cáo chất lượng dữ liệu và chuỗi NAV của đối chuẩn.
3	Hoàn thiện M0, M1 và nhật ký giao dịch.	Kết quả kiểm thử phí, thanh toán, cổ tức và chia tách cổ phiếu.
4	Huấn luyện PPO với bốn cấu hình hàm thưởng.	Kết quả trên tập xác thực, cấu hình, giá trị khởi tạo và bản lưu mô hình.
5	Đánh giá trên tập kiểm tra; so sánh thành phần phạt và kịch bản M2.	Bảng chỉ tiêu, độ phân tán và chênh lệch theo điều kiện giao dịch.
6	Hoàn thiện giao diện tra cứu, phân tích kết quả và viết báo cáo.	Giao diện, kết quả thực nghiệm và hướng dẫn chạy lại.

Nhóm dự kiến triển khai trong sáu tuần; lịch cụ thể sẽ được điều chỉnh theo tiến độ học phần và dữ liệu thu thập được. Nếu thiếu lịch thành phần VN30 hoặc dữ liệu sự kiện doanh nghiệp, nhóm ưu tiên thu hẹp tập cổ phiếu và làm rõ hạn chế, sau đó mới xem xét bổ sung thuật toán.

5.3. Rủi ro triển khai và phương án xử lý

Bảng 11. Các rủi ro triển khai cần theo dõi và biện pháp xử lý dự kiến.

Rủi ro	Hệ quả	Biện pháp
Thiếu lịch thành phần hoặc sự kiện doanh nghiệp	Tập cổ phiếu sai lệch so với lịch sử; NAV bỏ sót cổ tức hoặc chia tách.	Kiểm tra nguồn và ngày hiệu lực; xác định phạm vi thay thế trước thực nghiệm.
Sai kế toán hoặc quy tắc giao dịch	Mua vượt tiền, bán cổ phiếu chưa thể bán, bỏ sót hoặc trừ lặp chi phí.	Kiểm thử dòng tiền, vị thế và thanh toán trên các giao dịch đơn giản trước huấn luyện.
Quá khớp mô hình và rò rỉ dữ liệu	Kết quả trên dữ liệu huấn luyện không lặp lại ở tập kiểm tra.	Chuẩn hóa bằng tập huấn luyện; chọn tham số trên tập xác thực; giữ riêng tập kiểm tra năm 2025.
Hình phạt lấn át tăng trưởng NAV	Tác tử giữ gần toàn bộ vốn bằng tiền mặt hoặc thay đổi chính sách mạnh giữa các lần chạy.	Kiểm tra độ lớn từng thành phần; so sánh A0–A3 và đối chuẩn có tỷ trọng cổ phiếu bình quân tương đương.

Tiếp ở trang sau

Rủi ro	Hệ quả	Biện pháp
Thiếu nguồn lực tính toán	Không hoàn thành số cấu hình hoặc số lần chạy đã đề xuất.	Ưu tiên PPO, M1 và A0–A3; xác định phạm vi thu hẹp trước khi đánh giá trên tập kiểm tra.
Giả định khớp lệnh quá thuận lợi	Lợi suất phụ thuộc việc lệnh luôn khớp đủ ở giá dự kiến.	So sánh M0–M2; lưu lệnh không khớp; áp dụng phí, thuế và thanh toán theo giai đoạn.

6. Kết luận

Trong báo cáo này, nhóm lựa chọn bài toán phân bổ vốn giữa cổ phiếu VN30 và tiền mặt bằng học tăng cường có xét đến rủi ro. Hướng thực hiện là giữ nguyên PPO và điều kiện mô phỏng, sau đó thay đổi từng thành phần phạt trong hàm thưởng để xem ảnh hưởng đến lợi suất và mức sụt giảm của danh mục. Các chỉ tiêu chính gồm CAGR, MDD và Sortino sau chi phí.

Qua khảo sát năm công trình khoa học, năm hồ sơ sáng chế và năm sản phẩm, nhóm xác định hướng nghiên cứu tập trung vào hàm thưởng, điều kiện thực hiện lệnh và độ ổn định của kết quả. Việc so sánh thêm với danh mục có tỷ trọng cổ phiếu bình quân tương đương giúp làm rõ lợi ích của mô hình có đến từ cách phân bổ hay chủ yếu từ việc giữ nhiều tiền mặt.

Ở giai đoạn tiếp theo, nhóm sẽ kiểm tra dữ liệu, xây dựng và kiểm thử môi trường rồi chạy các thí nghiệm đã đề xuất.

Tài liệu tham khảo

[P1] Jiang, Z., Xu, D., và Liang, J. (2017). *A Deep Reinforcement Learning Framework for the Financial Portfolio Management Problem*. arXiv:1706.10059, bản thảo. Trang công trình; toàn văn phiên bản 2.

[P2] Wang, Z., Huang, B., Tu, S., Zhang, K., và Xu, L. (2021). *DeepTrader: A Deep Reinforcement Learning Approach for Risk-Return Balanced Portfolio Management with Market Conditions Embedding*. AAAI, 35(1), 643–650. DOI: 10.1609/aaai.v35i1.16144.

[P3] Chow, Y., Tamar, A., Mannor, S., và Pavone, M. (2015). *Risk-Sensitive and Robust Decision-Making: a CVaR Optimization Approach*. NeurIPS 28. Trang công trình và PDF.

[P4] Enkhsaikhan, B., và Jo, O. (2025). *Augmented Lagrangian Risk-constrained Reinforcement Learning for Portfolio Optimization (Student Abstract)*. AAAI, 39(28), 29362–29364. DOI: 10.1609/aaai.v39i28.35252.

[P5] Saijai, W., và Pankwaen, K. (2026). *Deep reinforcement learning for portfolio allocation: a comparative study on five Vietnamese equities*. Asian Journal of Economics and Banking, 10(2), 174–191. DOI: 10.1108/AJEB-10-2025-0168.

[T1] *Systems and methods for a user interface and application for simulating construction and optimization of an investment portfolio*. US12094005B1; BlackRock là bên nộp ban đầu; 17/09/2024. Hồ sơ công khai trên Google Patents.

[T2] *Continuous control with deep reinforcement learning*. US10776692B2; DeepMind là bên nộp ban đầu; 15/09/2020. Hồ sơ công khai trên Google Patents.

[T3] *Method and system for simulation and calibration of markets*. US20220129925A1; JPMorgan Chase Bank; 28/04/2022. Hồ sơ A1; văn bản cấp bằng US12293378B2 được liệt kê trong hồ sơ.

[T4] *Systems and methods for measuring relationships between investments and other variables*. US9940673B2; tác giả sáng chế Sander Gerber; 10/04/2018. Hồ sơ công khai trên Google Patents.

[T5] *Trade platform with reinforcement learning*. US20190370649A1; Royal Bank of Canada; 05/12/2019. Hồ sơ A1; văn bản cấp bằng US11715017B2 được liệt kê trong hồ sơ.

[S1] AI4Finance Foundation. *FinRL*. Kho mã nguồn; Portfolio Optimization Agents.

[S2] Microsoft. *Qlib*. Kho mã nguồn; ví dụ RL cho thực thi lệnh.

[S3] QuantConnect. *LEAN*. Kho mã nguồn; Custom Data; Risk Management Models.

[S4] Composer. Starter Guide; trang sản phẩm.

[S5] Wealthfront. *Classic Portfolio Investment Methodology White Paper*, phiên bản ghi ngày 09/03/2026 theo tài liệu nguồn. Tài liệu phương pháp đầu tư.

[R1] Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (09/01/2023). *Market information of December 2022*. Nguồn thông tin thị trường tháng 12/2022.

[R2] HOSE. *Biên độ dao động giá*. Tài liệu công bố về biên độ giá.

[R3] VSD. Tổng kết công tác năm 2022; thông tin chu kỳ thanh toán và điều chỉnh từ ngày 29/8/2022.

[R4] Cục Thuế Nghệ An. Văn bản hướng dẫn có nội dung thuế chuyển nhượng chứng khoán 0,1%. Dùng làm căn cứ lịch sử và đối chiếu theo kỳ; không khẳng định hiệu lực của toàn bộ văn bản tại mọi thời điểm.